Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Лабораторна робота № 3

« Маніпулювання даними SQL (OLTP) »

Роботу виконали

Студент групи ІО-45

Соловійщук

Назар

Роботу перевірив:

Русінов В.В.

Київ 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

Тема: Маніпулювання даними SQL (OLTP)

Мета:

Навчитися писати запити SELECT для отримання та фільтрації даних за допомогою WHERE.
Опанувати використання оператора INSERT для додавання нових записів у таблиці.
Навчитися оновлювати існуючі дані за допомогою оператора UPDATE з використанням SET та WHERE.
Практикувати безпечне видалення рядків за допомогою оператора DELETE.
Дослідити вплив операцій маніпулювання даними (DML) на цілісність бази даних у стилі транзакцій (OLTP)

SQL-скрипт створення та наповнення

```
-- ==========================================
-- ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3
-- Студент: Соловійщук Назар (група ІО-45)
-- Тема: Маніпулювання даними SQL (OLTP)
-- ==========================================

-- 1. SELECT (Вибірка даних)
-- Пошук фільмів у жанрі Sci-Fi
SELECT title, director FROM movies WHERE genre = 'Sci-Fi'; [cite: 219, 227]

-- Складний запит: список оренд з іменами клієнтів та назвами фільмів
SELECT
   c.first_name || ' ' || c.last_name AS Клієнт,
    m.title AS Фільм,
    r.rental_date AS Дата_видачі
FROM rentals r
JOIN customers c ON r.customer_id = c.customer_id
JOIN inventory i ON r.inventory_id = i.inventory_id
JOIN movies m ON i.movie_id = m.movie_id; [cite: 229]

-- 2. INSERT (Додавання нових записів)
-- Реєстрація нового клієнта
INSERT INTO customers (first_name, last_name, phone, email, address)
VALUES ('Tony', 'Stark', '380679998877', 'ironman@stark.com', 'Malibu, USA'); [cite:
220, 232]

-- 3. UPDATE (Оновлення даних)
-- Зміна номера телефону клієнта
UPDATE customers
SET phone = '380671112233'
WHERE first_name = 'Nazar' AND last_name = 'Solovishchuk'; [cite: 221, 235]

-- Фіксація повернення фільму
UPDATE rentals
SET return_date = CURRENT_TIMESTAMP
```

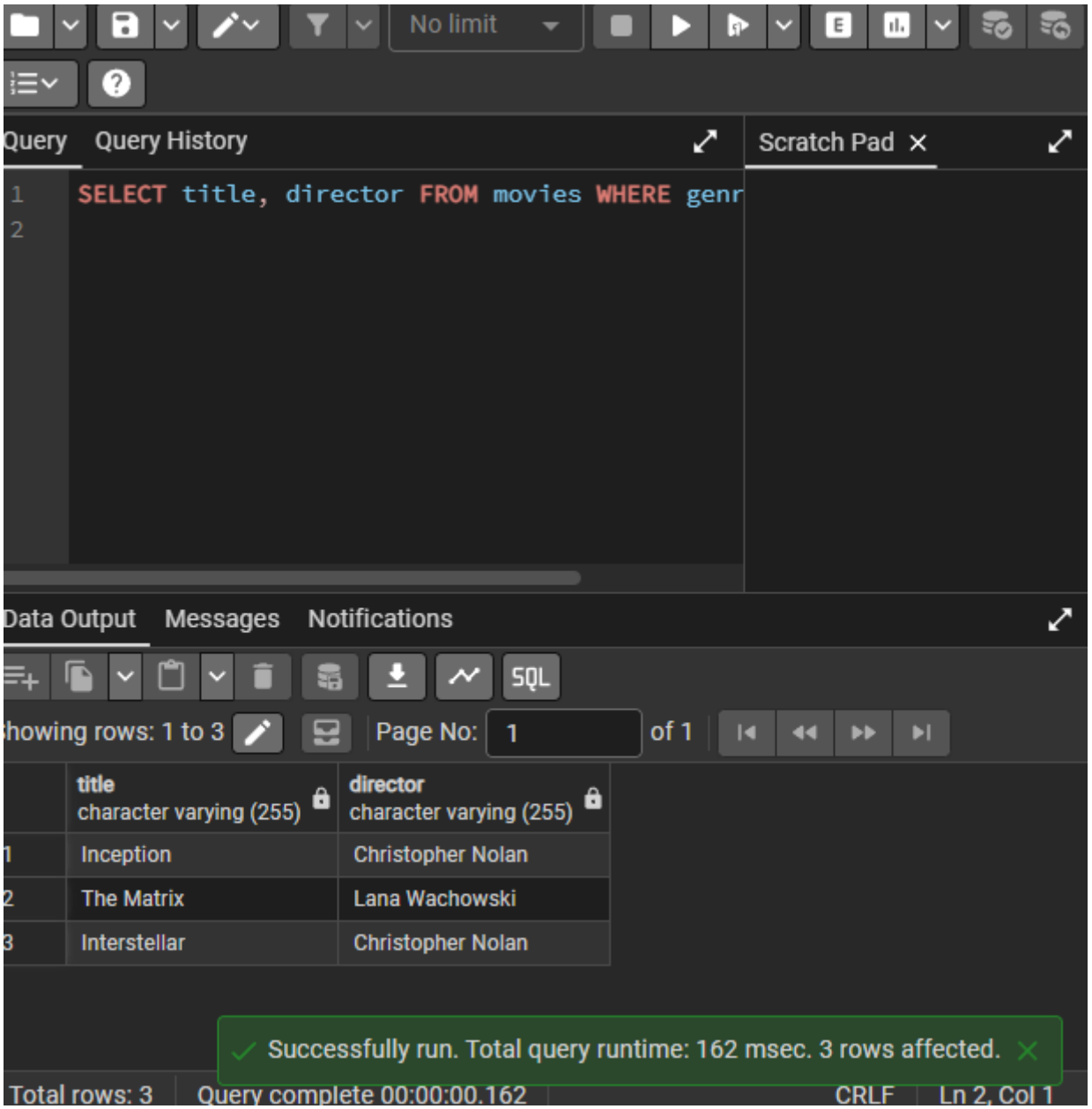
```sql
WHERE rental_id = 1; [cite: 238]

-- 4. DELETE (Видалення даних)
-- Видалення помилкового платежу
DELETE FROM payments WHERE payment_id = 4; [cite: 222, 241]

-- Послідовне видалення клієнта (враховуючи цілісність даних)
DELETE FROM rentals WHERE customer_id = 4;
DELETE FROM customers WHERE email = 'ironman@stark.com'; [cite: 242, 254]

-- Перевірка видалення
SELECT * FROM customers WHERE last_name = 'Stark'; [cite: 244]
```

Скріншот №1:


No limit
Query
Query History
Scratch Pad
1 SELECT title, director FROM movies WHERE genr
2
Data Output
Messages
Notifications
SQL
Showing rows: 1 to 3
Page No: 1
of 1
title character varying (255)
director character varying (255)
1 Inception Christopher Nolan
2 The Matrix Lana Wachowski
3 Interstellar Christopher Nolan
Successfully run. Total query runtime: 162 msec. 3 rows affected.
Total rows: 3
Query complete 00:00:00.162
CRLF
Ln 2, Col 1

Dashboard × Properties × SQL × Statistics × Dependencies × Dependents × Processes × movie_rental/postgres@PostgreSQL* ×

movie_rental/postgres@PostgreSQL

No limit

Query Query History

Scratch Pad ×

```sql
INSERT INTO customers (first_name, last_name, phone, email, address)
VALUES ('Tony', 'Stark', '380679998877', 'ironman@stark.com', 'Malibu, USA');
```

Data Output Messages Notifications

```
INSERT 0 1

Query returned successfully in 52 msec.
```

Total rows: Query complete 00:00:00.052 CRLF Ln 2, Col 78

Dashboard × Properties × SQL × Statistics × Dependencies × Dependents × Processes × movie_rental/postgres@PostgreSQL* ×

movie_rental/postgres@PostgreSQL

No limit

Query Query History

Scratch Pad ×

```sql
INSERT INTO rentals (customer_id, inventory_id, rental_date, return_due_date)
VALUES (4, 2, CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL '7 days');
```

Data Output Messages Notifications

```
INSERT 0 1

Query returned successfully in 34 msec.
```

Query returned successfully in 34 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.034 CRLF Ln 2, Col 73

Dashboard × Properties × SQL × Statistics × Dependencies × Dependents × Processes × movie_rental/postgres@PostgreSQL* ×

movie_rental/postgres@PostgreSQL

No limit

Query | Query History | Scratch Pad ×

```sql
SELECT * FROM customers WHERE last_name = 'Stark';
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 | Page No: 1 of 1

	customer_id [PK] integer	first_name character varying (100)	last_name character varying (100)	phone character varying (20)	email character varying (255)	address text	registration_date timestamp without time zone
1	4	Tony	Stark	380679998877	ironman@stark.com	Malibu, U...	2026-03-24 15:19:15.772903

Successfully run. Total query runtime: 69 msec. 1 rows affected.

Total rows: 1 | Query complete 00:00:00.069 | CRLF | Ln 1, Col 51

Dashboard × Properties × SQL × Statistics × Dependencies × Dependents × Processes × movie_rental/postgres@PostgreSQL* ×

movie_rental/postgres@PostgreSQL

No limit

Query | Query History | Scratch Pad ×

```sql
UPDATE customers
SET phone = '380671112233'
WHERE first_name = 'Nazar' AND last_name = 'Solovishchuk';
```

Data Output | Messages | Notifications

```
UPDATE 1

Query returned successfully in 43 msec.
```

Query returned successfully in 43 msec.

Total rows: | Query complete 00:00:00.043 | CRLF | Ln 3, Col 59

Dashboard × Properties × SQL × Statistics × Dependencies × Dependents × Processes × movie_rental/postgres@PostgreSQL* ×

movie_rental/postgres@PostgreSQL

No limit

Query | Query History | Scratch Pad ×

```sql
UPDATE rentals
SET return_date = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE rental_id = 1;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
UPDATE 1

Query returned successfully in 31 msec.
```

✓ Query returned successfully in 31 msec.

Total rows: | Query complete 00:00:00.031 | CRLF | Ln 3, Col 21

Dashboard × Properties × SQL × Statistics × Dependencies × Dependents × Processes × movie_rental/postgres@PostgreSQL* ×

movie_rental/postgres@PostgreSQL

No limit

Query | Query History | Scratch Pad ×

```sql
SELECT first_name, last_name, phone FROM customers WHERE first_name = 'Nazar';
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 | Page No: 1 of 1

	first_name character varying (100)	last_name character varying (100)	phone character varying (20)
1	Nazar	Solovishchuk	380671112233

✓ Successfully run. Total query runtime: 43 msec. 1 rows affected.

Total rows: 1 | Query complete 00:00:00.043 | CRLF | Ln 1, Col 79

Dashboard × Properties × SQL × Statistics × Dependencies × Dependents × Processes × movie_rental/postgres@PostgreSQL* ×

movie_rental/postgres@PostgreSQL

No limit

Query Query History

Scratch Pad ×

```sql
UPDATE rentals
SET return_date = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE rental_id = 1;
```

Data Output Messages Notifications

```
UPDATE 1

Query returned successfully in 31 msec.
```

Query returned successfully in 31 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.031 CRLF Ln 3, Col 21

Dashboard × Properties × SQL × Statistics × Dependencies × Dependents × Processes × movie_rental/postgres@PostgreSQL* ×

movie_rental/postgres@PostgreSQL

No limit

Query Query History

Scratch Pad ×

```sql
DELETE FROM payments
WHERE payment_id = 4;
```

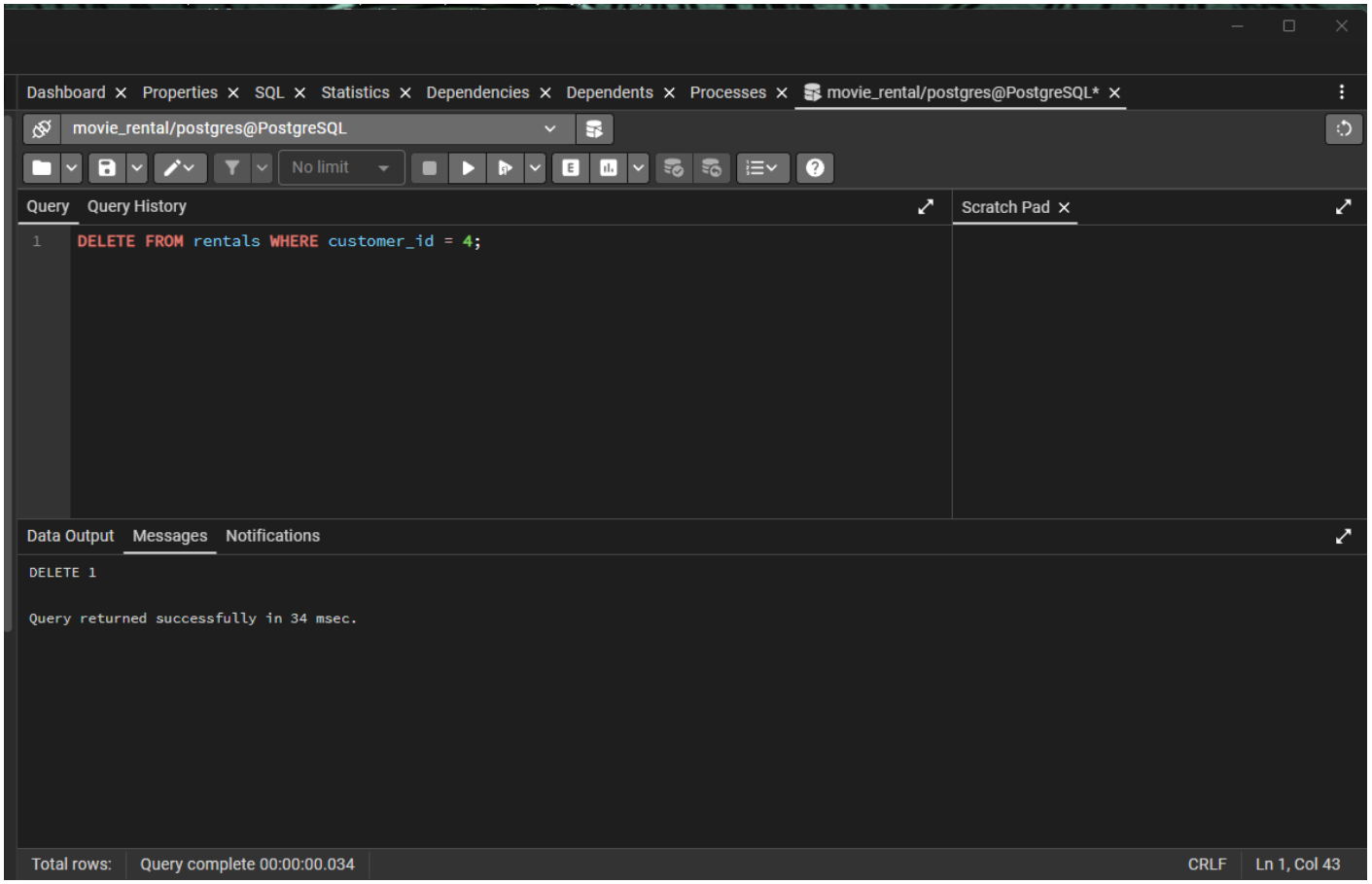
Data Output Messages Notifications

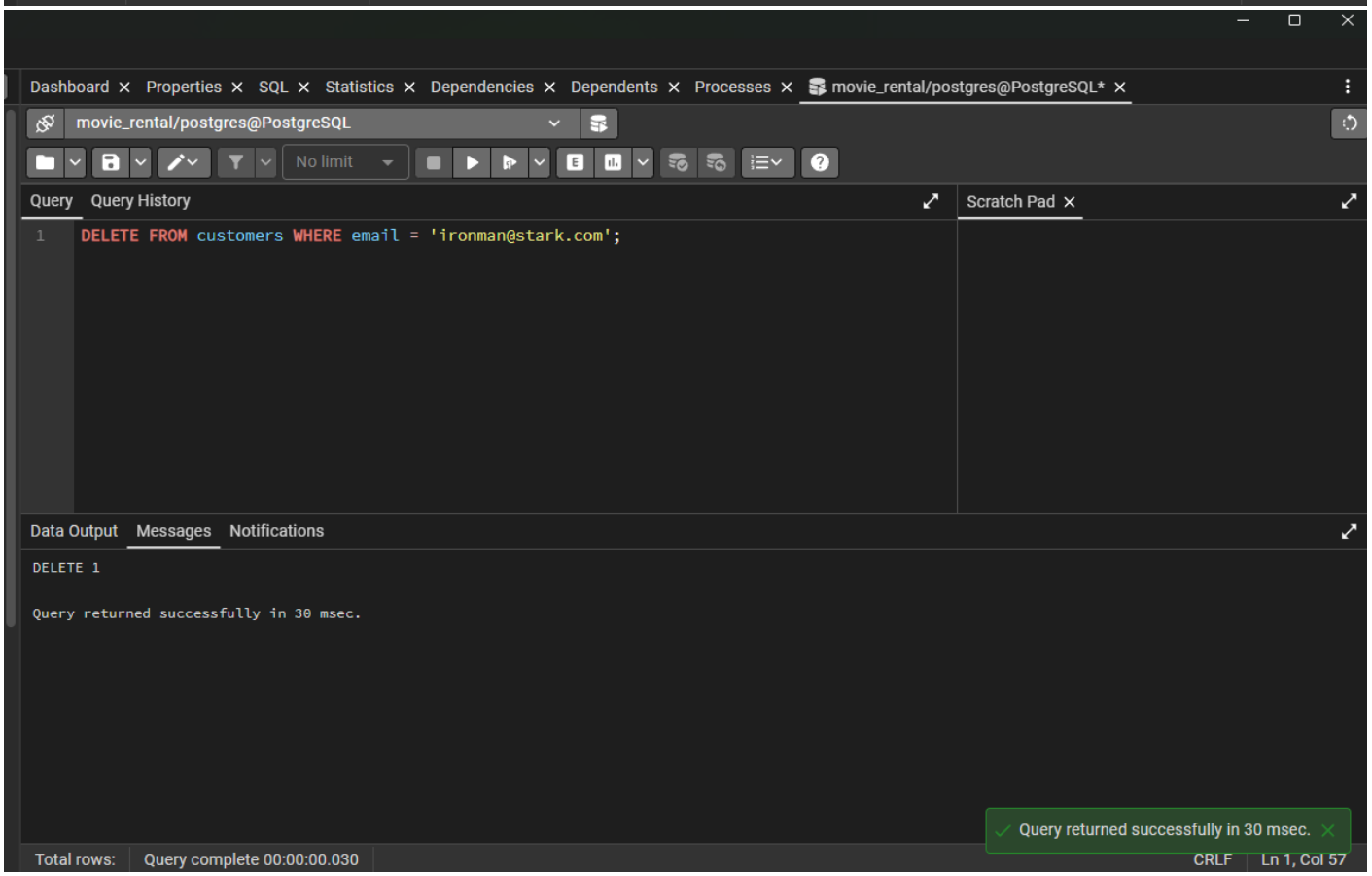
```
DELETE 1

Query returned successfully in 50 msec.
```

Query returned successfully in 50 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.050 CRLF Ln 2, Col 22





Висновок:

У ході лабораторної роботи було вивчено основні операції маніпулювання даними (DML) у середовищі PostgreSQL. Практично перевірено, як оператори `INSERT`, `UPDATE` та `DELETE` впливають на вміст таблиць. Особливу увагу було приділено використанню речення `WHERE` для запобігання ненавмисної зміни або видалення всіх даних у таблиці. Також було підтверджено роботу обмежень зовнішніх ключів, які

блокують видалення батьківських записів, доки існують пов'язані дочірні записи